UNIT 1 -- MEASUREMENT (அளவீட்டியல்)

பிரிவு 2: அலகு 1 -- அளவீட்டியல்

Measurement is the determination of the size, quantity, or capacity of an object compared to a standard unit. Physical quantities are broadly divided into Fundamental Quantities (base quantities that cannot be expressed in terms of any other quantity) and Derived Quantities (quantities derived by multiplying or dividing fundamental quantities).

அளவீட்டியல் என்பது ஒரு பொருளின் அளவு, எண்ணிக்கை அல்லது கொள்ளளவை நிலையான அலகோடு ஒப்பிட்டு தீர்மானிப்பதாகும். இயற்பியல் அளவுகள் அடிப்படை அளவுகள் (வேறு எந்த இயற்பியல் அளவாலும் குறிப்பிட இயலாத அளவுகள்) மற்றும் வழி அளவுகள் (அடிப்படை அளவுகளை பெருக்கியோ வகுத்தோ பெறப்படும் அளவுகள்) என இரு வகைப்படும்.

I. Fundamental and Derived Quantities
அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள்

- **Seven Fundamental SI Quantities (ஏழு அடிப்படை SI அளவுகள்):** Length (meter, m), Mass (kilogram, kg), Time (second, s), Temperature (kelvin, K), Electric Current (ampere, A), Amount of Substance (mole, mol), and Luminous Intensity (candela, cd).

  ஏழு அடிப்படை SI அளவுகள்: நீளம் (மீட்டர், m), நிறை (கிலோகிராம், kg), காலம் (வினாடி, s), வெப்பநிலை (கெல்வின், K), மின்னோட்டம் (ஆம்பியர், A), பொருளின் அளவு (மோல், mol), மற்றும் ஒளிச்செறிவு (கேண்டிலா, cd).

-

- **Derived Quantities & SI Units (வழி அளவுகள் மற்றும் SI அலகுகள்):** Area (square meter, m^2), Volume (cubic meter, m^3), Density (kg/m^3), Speed / Velocity

(m/s), Acceleration (m/s^2), Electric Charge (coulomb, C), and Force (newton, N).

வழி அளவுகள் மற்றும் SI அலகுகள்: பரப்பளவு (சதுர மீட்டர், m^2), கன அளவு / பருமன் (கன மீட்டர், m^3), அடர்த்தி (கிகி/மீ^{3}), வேகம் / திசைவேகம் (மீ/வி), முடுக்கம் (மீ/வி^{2}), மின்னூட்டம் (கூலூம், C), மற்றும் விசை (நியூட்டன், N).

II. Area & Volume of Regular and Irregular Objects
ஒழுங்கான மற்றும் ஒழுங்கற்ற பொருள்களின் பரப்பளவு மற்றும் கன அளவு

- **Area Formulas for Regular Shapes (ஒழுங்கான வடிவங்களின் பரப்பளவு சூத்திரங்கள்):**

  Rectangle = length × breadth (l × b);

  Square = side × side (a^2);

  Circle = π × r^2 (where π = 22/7);

  Triangle = ½ × base × height (½ × b × h).

  SI unit of area is m^2.

  ஒழுங்கான வடிவங்களின் பரப்பளவு சூத்திரங்கள்: செவ்வகம் = நீளம் × அகலம் (l × b);

  சதுரம் = பக்கம் × பக்கம் (a^2);

  வட்டம் = π × r^2 (π = 22/7);

  முக்கோணம் = ½ × அடிப்பக்கம் × உயரம் (½ × b × h). பரப்பளவின் SI அலகு மீ^{2} ஆகும்.

- **Volume Formulas for Regular 3D Solids**
  (ஒழுங்கான முப்பரிமாணப் பொருள்களின் கன அளவு):

  Cube = side^3 (a^3);

  Cuboid = l × b × h;

Sphere = $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$;

Cylinder = $\pi \times r^2 \times h$.

SI unit of volume is m^3.

ஒழுங்கான முப்பரிமாணப் பொருள்களின் கன அளவு: கனசதுரம் = பக்கம்^{3} (a^3);

கனசெவ்வகம் = $l \times b \times h$;

கோளம் = $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$;

உருளை = $\pi \times r^2 \times h$.

கன அளவின் SI அலகு மீ^{3} (கன மீட்டர்) ஆகும்.

- **Liquid Volume & Unit Conversions (திரவங்களின் கன அளவு மற்றும் அலகு மாற்றங்கள்):**

1 Liter (L) = 1000 cubic centimeters (cm^3 or cc).

1000 milliliters (mL) = 1 Liter.

1 cubic meter (m^3) = 1000 Liters = 10^6 cm^3.

The capacity of a container is the maximum volume of liquid it can hold.

திரவங்களின் கன அளவு மற்றும் அலகு மாற்றங்கள்:

1 லிட்டர் (L) = 1000 கன சென்டிமீட்டர் (cm^3 அல்லது cc).

1000 மில்லி லிட்டர் (mL) = 1 லிட்டர்.

1 கன மீட்டர் (m^3) = 1000 லிட்டர் = 10^6 cm^3.

ஒரு கொள்கலன் அடக்கக்கூடிய அதிகபட்ச திரவத்தின் பருமனே அதன் கொள்ளளவு எனப்படும்.

> **BOX INFO / DO YOU KNOW? -- Measuring Volume of Irregular Solids**
> The volume of an irregular solid (like a stone) is determined using a measuring cylinder filled with water. According to Archimedes' water displacement method: Volume of Stone = Final Water Level (V_2) - Initial Water Level (V_1) in mL or cm^3.

தகவல் பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா? -- ஒழுங்கற்ற பொருள்களின் கன அளவை அளவிடுதல்

ஒழுங்கற்ற திடப்பொருளின் (கல்) கன அளவை நீரால் நிரப்பப்பட்ட அளவிடும் முகவை மூலம் கண்டறியலாம். ஆர்க்கிமிடீஸின் நீர் இடப்பெயர்ச்சி விதிப்படி: கல்லின் கன அளவு = இறுதி நீர் மட்டம் (V_2) - ஆரம்ப நீர் மட்டம் (V_1) (மிலி அல்லது கன செ.மீ).

III. Density of Matter & Floating/Sinking Principle

. பருப்பொருளின் அடர்த்தி மற்றும் மிதத்தல் / மூழ்குதல் விதி

- **Definition & Mathematical Formula of Density (அடர்த்தியின் வரைவிலக்கணம் மற்றும் சூத்திரம்):**

  Density (D) is defined as the mass (M) contained in a unit volume (V) of a substance.

  Density D = Mass (M) / Volume (V).

  SI unit is kg/m^3. CGS unit is g/cm^3.

  Conversion factor: 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3.

  அடர்த்தியின் வரைவிலக்கணம் மற்றும் சூத்திரம்:

  ஒரு பொருளின் அடர்த்தி (D) என்பது ஓரலகு பருமனில் (1 m^3) அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறை (M) ஆகும்.

  அடர்த்தி D = நிறை (M) / பருமன் (V).

  SI அலகு கிகி/மீ^{3}. CGS அலகு கி/செமீ^{3}. அ

  லகு மாற்றம்: 1 கி/செமீ^{3} = 1000 கிகி/மீ^{3}.

- **Density Table of Common Substances at Room Temperature (பொதுவான பொருள்களின் அடர்த்தி அட்டவணை):**

  Air = 1.2 kg/m^3;

Kerosene = 800 kg/m³;

Water = 1000 kg/m³;

Mercury = 13,600 kg/m³;

Wood = 770 kg/m³;

Aluminum = 2700 kg/m³;

Iron = 7800 kg/m³;

Copper = 8900 kg/m³;

Silver = 10,500 kg/m³;

Gold = 19,300 kg/m³.

BOX INFO / DO YOU KNOW? -- Why does an Iron Ball float on Mercury but sink in Water?

An object sinks in a liquid if its density is greater than the liquid's density, and floats if its density is lower. Iron (density = 7800 kg/m³) sinks in Water (density = 1000 kg/m³) because iron is denser than water. However, Iron floats on Mercury (density = 13,600 kg/m³) because iron is less dense than mercury!

தகவல் பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா? -- இரும்புக் குண்டு பாதரசத்தில் மிதப்பது ஏன்? நீரில் மூழ்குவது ஏன்?

ஒரு பொருளின் அடர்த்தி திரவத்தின் அடர்த்தியை விட அதிகமாக இருந்தால் மூழ்கும், குறைவாக இருந்தால் மிதக்கும். இரும்பின் அடர்த்தி (7800 கிகி/மீ³) நீரின் அடர்த்தியை (1000 கிகி/மீ³) விட அதிகம் என்பதால் நீரில் மூழ்குகிறது. ஆனால் பாதரசத்தின் அடர்த்தி (13,600 கிகி/மீ³) இரும்பை விட அதிகம் என்பதால் இரும்புக் குண்டு பாதரசத்தில் மிதக்கிறது!

IV. Astronomical Units of Distance
வானியல் தொலைவு அலகுகள்

- **Astronomical Unit (AU / வானியல் அலகு):**

An Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the center of the Earth and the center of the Sun.
1 AU = 149.6 million km = 149.6×10^6 km = 1.496×10^{11} meters. Planet Neptune is located 30 AU from the Sun (30 times farther than Earth).

வானியல் அலகு (AU): ஒரு வானியல் அலகு (AU) என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள சராசரித் தொலைவு ஆகும்.
1 AU = 149.6 மில்லியன் கி.மீ = 149.6×10^6 கி.மீ = 1.496×10^{11} மீட்டர்.
நெப்டியூன் கோள் சூரியனிலிருந்து 30 வானியல் அலகு தொலைவில் உள்ளது.

- **Light Year (ly / ஒளி ஆண்டு):** A Light Year (ly) is the distance traveled by light in vacuum in one full Julian year (365.25 days).
  Speed of light in vacuum c = 3×10^8 m/s.
  1 Light Year = 9.46×10^{15} meters (or 9.46×10^{12} km).

  ஒளி ஆண்டு (ly): ஒளி ஆண்டு (ly) என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஓர் ஆண்டில் (365.25 நாட்களில்) கடக்கும் தொலைவு ஆகும்.
  வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகம் c = 3×10^8 மீ/வி.
  1 ஒளி ஆண்டு = 9.46×10^{15} மீட்டர் (அல்லது 9.46×10^{12} கி.மீ).

> **BOX INFO / DO YOU KNOW? -- Distance to Proxima Centauri and Milky Way Center**
> Proxima Centauri, the star nearest to our Solar System, is located at a distance of 4.22 Light Years from Earth and the Sun. The Earth and Solar System are located 25,000 Light Years away from the center of the Milky Way Galaxy!

தகவல் பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா? -- ப்ராக்ஸிமா சென்டாரி மற்றும் பால்வெளி அண்ட மையம்

சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள ப்ராக்ஸிமா சென்டாரி (Proxima Centauri) என்ற விண்மீன் பூமியிலிருந்து 4.22 ஒளி ஆண்டு தொலைவில் உள்ளது. நமது சூரிய குடும்பம் பால்வெளி அண்டத்தின் மையத்திலிருந்து 25,000 ஒளி ஆண்டு தொலைவில் அமைந்துள்ளது!

UNIT 2 -- MOTION (விசையும் இயக்கமும்)

Motion describes a change in position of an object with respect to time and surroundings. Understanding kinematics requires analyzing scalar quantities (having magnitude only, like distance and speed) and vector quantities (having both magnitude and specific direction, like displacement, velocity, and acceleration).

இயக்கம் என்பது காலத்தையும் சுற்றப்புறத்தையும் பொறுத்து ஒரு பொருளின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. இயக்கவியலைப் புரிந்துகொள்ள திசையிலா அளவுகள் (எண்மதிப்பு மட்டும் கொண்டவை: தொலைவு, வேகம்) மற்றும் திசையுள்ள அளவுகள் (எண்மதிப்பும் குறிப்பிட்ட திசையும் கொண்டவை: இடப்பெயர்ச்சி, திசைவேகம், முடுக்கம்) ஆகியவற்றை ஆராய வேண்டும்.

Distance vs. Displacement & Speed vs. Velocity

தொலைவு - இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் வேகம் - திசைவேகம் ஒப்பீடு

- **Distance vs Displacement**

  Distance is the total actual path length traveled by a moving body (scalar). Displacement is the shortest straight-line distance between the initial position and the final position in a specified direction (vector). SI unit for both is Meter (m).

தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி:

இயங்கும் பொருள் கடந்து வந்த பாதையின் மொத்த நீளம் தொலைவு எனப்படும் (ஸ்கேலார்). பொருளின் ஆரம்ப நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிகக் குறைந்த நேர்கோட்டுத் தொலைவு இடப்பெயர்ச்சி எனப்படும் (வெக்டார்). இரண்டின் SI அலகும் மீட்டர் (m) ஆகும்.

- **Speed vs Velocity (வேகம் மற்றும் திசைவேகம்):**
  Speed = Distance / Time (scalar, m/s).
  Velocity = Displacement / Time (vector, m/s).
  Usain Bolt ran 100 meters in 9.58 seconds, giving an average speed of 10.44 m/s.
  The Cheetah is the fastest land animal, running at a top speed of 30 m/s (112 km/h).

வேகம் மற்றும் திசைவேகம்:

வேகம் = தொலைவு / காலம் (ஸ்கேலார், மீ/வி).
திசைவேகம் = இடப்பெயர்ச்சி / காலம் (வெக்டார், மீ/வி).
உசைன் போல்ட் 100 மீட்டரை 9.58 வினாடிகளில் கடந்தார் (வேகம் = 10.44 மீ/வி).
நிலத்தில் வாழும் விலங்குகளில் சிறுத்தை மிக வேகமாக (30 மீ/வி அல்லது 112 கி.மீ/மணி) ஓடக்கூடியது.

Acceleration and Motion Graphs
முடுக்கம் மற்றும் இயக்க வரைபடங்கள்

- **Definition of Acceleration (முடுக்கத்தின் வரைவிலக்கணம்):** Acceleration (a) is the rate of change of velocity per unit time. Formula:
  a = (v - u) / t, where u is initial velocity, v is final velocity, and t is time.
  SI unit is m/s^2.

Positive acceleration = velocity increases;
Negative acceleration (Deceleration / Retardation) = velocity decreases.

முடுக்கத்தின் வரைவிலக்கணம்:
திசைவேகம் மாறும் வீதம் முடுக்கம் (a) எனப்படும்.
சூத்திரம்: a = (v - u) / t (u = ஆரம்ப திசைவேகம், v = இறுதி திசைவேகம், t = காலம்).
SI அலகு மீ/வி^2.
நேர் முடுக்கம் = திசைவேகம் அதிகரித்தல்;
எதிர் முடுக்கம் (வேகக் குறைவு / ஓடுக்கம்) = திசைவேகம் குறைதல்.

- **Distance-Time & Velocity-Time Graphs (தொலைவு-காலம் மற்றும் திசைவேகம்-காலம் வரைபடங்கள்):** The slope of a Distance-Time graph gives the Speed/Velocity of the object. A straight line graph through origin indicates Uniform Speed. The slope of a Velocity-Time graph gives the Acceleration. A horizontal line on a Velocity-Time graph indicates Zero Acceleration (constant velocity). The area under a Velocity-Time graph gives the Displacement.

தொலைவு-காலம் மற்றும் திசைவேகம்-காலம் வரைபடங்கள்: தொலைவு-காலம் வரைபடத்தின் சாய்வு பொருளின் வேகத்தைத் தருகிறது. ஆதிப்புள்ளி வழியே செல்லும் நேர்கோடு சீரான வேகத்தைக் குறிக்கிறது. திசைவேகம்-காலம் வரைபடத்தின் சாய்வு முடுக்கத்தைத் தருகிறது. கிடைமட்ட நேர்கோடு சுழி முடுக்கத்தைக் (மாறாத திசைவேகம்) குறிக்கிறது. திசைவேகம்-காலம் வரைபடத்தின் கீழ் அடைபடும் பரப்பளவு இடப்பெயர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

Center of Gravity & Conditions for Equilibrium/Stability
ஈர்ப்பு மையம் மற்றும் சமநிலை / நிலைத்தன்மை நிபந்தனைகள்

- **Center of Gravity (CG / ஈர்ப்பு மையம்):** The Center of Gravity of an object is the single point through which the entire weight of the object appears to act, regardless of its orientation. For regular uniform geometric solids, CG lies at their geometric center (e.g. center of sphere, center of rectangle, intersection of diagonals of cardboard).

  ஈர்ப்பு மையம் (CG): எப்புள்ளியில் ஒரு பொருளின் எடை முழுவதும் செயல்படுவது போல் தோன்றுகிறதோ அப்புள்ளியே அப்பொருளின் ஈர்ப்பு மையம் எனப்படும். ஒழுங்கான வடிவம் கொண்ட பொருள்களின் ஈர்ப்பு மையம் அதன் வடிவியல் மையத்தில் அமைகிறது.

> **BOX INFO / DO YOU KNOW? -- Thanjavur Dancing Doll (தஞ்சாவூர் தட்டச்சு பொம்மை)**
> The traditional Thanjavur Doll (தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை) is designed such that its center of gravity and total weight are concentrated at its lowest rounded base. When tilted, the line of action of gravity falls inside its broad heavy base, causing it to oscillate gently and continuously return to its upright equilibrium position!
>
> **தகவல் பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா? -- தஞ்சாவூர் தட்டச்சு / தலையாட்டி பொம்மையின் ரகசியம்**
> பாரம்பரிய தஞ்சாவூர் பொம்மையின் ஈர்ப்பு மையமும் மொத்த எடையும் அதன் மிகத்தாழ்ந்த அடிப்பகுதியில் அமைதுள்ளன. பொம்மையை சாய்த்தாலும் அதன் ஈர்ப்பு மையம் வழியாகச் செல்லும் செங்குத்துக்கோடு அடிப்பரப்பிற்கு உள்ளேயே

விழுவதால், அது மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக நடனமாடுவது போல் அசைகிறது!

- **Three Types of Equilibrium :**

  1. Stable Equilibrium (உறுதிச் சமநிலை): When displaced slightly, CG rises; the line of action falls within the base, returning the body to its original position.
  2. Unstable Equilibrium (உறுதியற்ற சமநிலை): When displaced, CG lowers; the line of action falls outside the base, causing the body to topple. 3. Neutral Equilibrium (நடுநிலைச் சமநிலை): CG remains at the same height when moved, staying in the new position.

  மூன்று வகைச் சமநிலைகள்:

  1. உறுதிச் சமநிலை: பொருளை சாய்க்கும்போது ஈர்ப்பு மையம் உயர்கிறது; செங்குத்துக்கோடு அடிப்பரப்பிற்குள் விழுவதால் பழைய நிலையை அடைகிறது.
  2. உறுதியற்ற சமநிலை: சாய்க்கும்போது ஈர்ப்பு மையம் தாழ்கிறது; செங்குத்துக்கோடு அடிப்பரப்பிற்கு வெளியே விழுவதால் பொருள் கவிழ்கிறது.
  3. நடுநிலைச் சமநிலை: நகர்த்தும்போது ஈர்ப்பு மையம் அதே உயரத்தில் அமைகிறது; புதிய நிலையிலேயே நிற்கிறது.

- **Practical Applications to Increase Stability (சமநிலையை அதிகரிக்கும் நடைமுறை பயன்பாடுகள்):** To maximize stability: Lower the center of gravity (heavy bottom), broaden the base area, and keep overall height low. Examples: Racing sports cars are built very low and wide; double-decker luxury buses have heavy lower luggage decks to keep CG low.

  சமநிலையை அதிகரிக்கும் நடைமுறை பயன்பாடுகள்: சமநிலையை அதிகரிக்க: ஈர்ப்பு மையத்தின் உயரத்தைக் குறைக்க வேண்டும்

(அடிப்பகுதி கனமாக இருக்க வேண்டும்), அடிப்பரப்பை அகலப்படுத்த வேண்டும். எடுத்துக்காட்டுகள்: பந்தயக் கார்கள் உயரம் குறைவாகவும் அகலமாகவும் தயாரிக்கப்படுகின்றன; ஈ அடுக்கு பேருந்துகளில் சுமை அறைகள் அடிப்பகுதியில் அமைக்கப்படுகின்றன.

UNIT 3 -- MATTER AROUND US (நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்)

பிரிவு 4: அலகு 3 -- நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்

Matter is anything that occupies space and has mass. All matter is composed of tiny fundamental building blocks called Atoms. A substance containing only one kind of atom is an Element, while a substance formed by the chemical combination of two or more elements in a fixed ratio is a Compound.

இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதும் நிறையை உடையதுமாகிய பொருள்கள் அனைத்தும் பருப்பொருள்கள் எனப்படுகின்றன. பருப்பொருள்கள் அனைத்தும் அணுக்கள் எனப்படும் மிக நுண்ணிய துகள்களால் ஆனவை. ஒரே வகையான அணுக்களால் ஆன தூய்மையான பொருள் தனிமம் எனப்படும். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் இணைந்து உருவாகும் வேதிப் பொருள் சேர்மம் எனப்படும்.

I. Elements, Compounds, and Molecules
தனிமங்கள், சேர்மங்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள்

- **Atom vs Molecule (அணு மற்றும் மூலக்கூறு):** An Atom is the smallest unit of an element that retains its chemical identity. A Molecule is a group of two or more atoms chemically bonded together that can exist independently (e.g., O_2 molecule, H_2O molecule).

அணு மற்றும் மூலக்கூறு: அணு என்பது தனிமத்தின் வேதிப் பண்புகளை தக்க வைத்துக்கொள்ளத்தக்க மிகச் சிறிய துகளாகும். மூலக்கூறு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் வேதிப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டு தனித்து இயங்கக்கூடிய அமைப்பாகும்.

- **Classification of Atomicity (அணுக்கட்டு எண் வகைப்பாடு):** Atomicity is the total number of atoms present in one molecule of an element or compound.
  Monatomic (He, Ne, Ar = 1);
  Diatomic (H_2, O_2, N_2, HCl = 2);
  Triatomic (O_3, CO_2, H_2O = 3);
  Polyatomic (P_4 = 4, S_8 = 8).

  அணுக்கட்டு எண் வகைப்பாடு: ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அணுக்கட்டு எண் ஆகும்.
  ஓரணு மூலக்கூறு (He, Ne, Ar = 1);
  ஈரணு மூலக்கூறு (H_2, O_2, N_2 = 2);
  மூவணு மூலக்கூறு (O_3, CO_2, H_2O = 3);
  பலவணு மூலக்கூறு (P_4 = 4, S_8 = 8).

- **Metals, Non-metals, and Metalloids (உலோகங்கள், அலோகங்கள் மற்றும் உலோகப்போலிகள்):** Metals: Hard, lustrous, malleable, ductile, good conductors of heat and electricity (Iron, Copper, Gold). Exception: Mercury (liquid metal at room temperature). Non-metals: Soft/dull, poor conductors (Oxygen, Nitrogen, Sulfur). Exception: Graphite (carbon non-metal that conducts electricity), Bromine (liquid non-metal). Metalloids: Exhibit properties of both metals and non-metals (Boron, Silicon, Germanium, Arsenic).

உலோகங்கள், அலோகங்கள் மற்றும் உலோகப்போலிகள்:

உலோகங்கள்: கடினமானவை, பளபளப்பானவை, மின்சாரத்தைக் கடத்துபவை (இரும்பு, தாமிரம்). விதிவிலக்கு: பாதரசம் (திரவ உலோகம்). அலோகங்கள்: மென்மையானவை, கடத்தாப் பொருள்கள் (ஆக்ஸிஜன், சல்பர்). விதிவிலக்கு: கிராஃபைட் (மின்சாரத்தைக் கடத்தும் அலோகம்), புரோமின் (திரவ அலோகம்). உலோகப்போலிகள்: உலோக மற்றும் அலோக பண்புகளைக் கொண்டவை (போரான், சிலிக்கான், ஜெர்மானியம், ஆர்சனிக்).

II. Thermal Expansion in States of Matter
பருப்பொருளின் நிலைகளில் வெப்ப விரிவு

- **Effect of Heat on Solids, Liquids, and Gases (வெப்பத்தினால் திட, திரவ, வாயுப் பொருள்களின் விரிவு):** When heated, particles gain kinetic energy and vibrate more vigorously, pushing apart. Expansion is least in Solids, moderate in Liquids, and maximum in Gases.

வெப்பத்தினால் திட, திரவ, வாயுப் பொருள்களின் விரிவு: வெப்பப்படுத்தும்போது துகள்கள் இயக்க ஆற்றலைப் பெற்று விலகிச் செல்கின்றன. வெப்ப விரிவு திடப்பொருள்களில் மிகக் குறைவாகவும், திரவங்களில் மிதமாகவும், வாயுக்களில் மிக அதிகமாகவும் இருக்கும்.

BOX INFO / DO YOU KNOW? -- Real-life Applications of Thermal Expansion

1. Railway Tracks: Small gaps are left between rail segments to accommodate linear thermal expansion during hot summer days without buckling. 2. Electric Power Lines: Wires sags during summer due to thermal expansion. 3. Wooden Wheel Iron Rims: Heavy iron rims are heated to expand, fitted over wooden cart wheels, and cooled with water to contract tightly.

தகவல் பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா? -- வெப்ப விரிவின் நடைமுறை பயன்பாடுகள்

1. இரயில் தண்டவாளங்கள்: கோடைகாலத்தில் வெப்ப விரிவினால் தண்டவாளம் வளைவதைத் தடுக்க இடைவெளிகள் விடப்படுகின்றன. 2. மின்சாரக் கம்பிகள்: கோடையில் வெப்பத்தால் விரிவடைந்து தொங்கலாகின்றன. 3. மரச் சக்கர இரும்பு வளையம்: இரும்பு வளையத்தை வெப்பப்படுத்தி விரிவடையச் செய்து மரச்சக்கரத்தின் மேல் பொருத்தி குளிர்ந்த நீரால் சுருங்கச் செய்து இறுக்கமாகப் பொருத்துகின்றனர்.

UNIT 4 -- ATOMIC STRUCTURE (அணு அமைப்பு)

The concept of the atom evolved over centuries from philosophical ideas into rigorous modern quantum mechanics. Subatomic particles -- Protons, Neutrons, and Electrons -- dictate the physical structure, mass, atomic number, and chemical reactivity of every element in the universe.

அணு பற்றிய கோட்பாடுகள் தத்துவார்த்த கருத்துகளிலிருந்து நவீன அணு இயற்பியலாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. அணுவின் அடிப்படைத் துகள்களான புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் ஒரு தனிமத்தின் அமைப்பு, நிறை, அணு எண் மற்றும் வேதி வினைகளை தீர்மானிக்கின்றன.

I. Historical Evolution of Atomic Theories
அணுக் கோட்பாடுகளின் வரலாற்று வளர்ச்சி

- **John Dalton's Atomic Theory :** Proposed that matter is made of tiny indivisible spherical particles called atoms. He stated atoms can neither be created nor destroyed. Limitation: Failed to explain positive and negative charges in matter.
  ஜான் டால்டனின் அணுக் கோட்பாடு (1808): பருப்பொருள்கள் அணு எனப்படும் பிளக்க இயலாத கோள வடிவத் துகள்களால் ஆனவை. அணுவை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. குறைபாடு:

அணுவிலுள்ள நேர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்டங்களைப் பற்றி விளக்கவில்லை.

- **J.J. Thomson's Watermelon / Plum Pudding Model (1897 / ஜே.ஜே. தாம்சனின் தர்பூசணி மாதிரி):** Discovered the negatively charged Electron (e^-). Proposed atom is a positively charged sphere with electrons embedded like seeds in a watermelon. Awarded Nobel Prize in 1906. Limitation: Failed to explain gold foil scattering.

  ஜே.ஜே. தாம்சனின் மாதிரி (1897): எதிர்மின்சுமை பெற்ற எலக்ட்ரானைக் (e^-) கண்டுபிடித்தார். அணு என்பது நேர்மின்சுமை பெற்ற கோளம், அதில் எலக்ட்ரான்கள் தர்பூசணி பழத்தின் விதைகளைப் போல் பதிந்துள்ளன என்றார். 1906 இல் நோபல் பரிசு பெற்றார்.

- **Rutherford's Planetary Model & Gold Foil Experiment (1911 / ரூதர்போர்டின் அணு மாதிரி):** Bombarded thin gold foil with positive alpha particles. Most passed straight through (atom is mostly empty space), few deflected (tiny dense positive Nucleus at center). Proposed electrons revolve around nucleus in circular orbits. Awarded Nobel Prize in Chemistry (1908).

  ரூதர்போர்டின் அணு மாதிரி (1911): தங்கத் தகட்டின் மீது ஆல்ஃபா கதிர்களை மோதிச் செய்தார். பெரும்பாலான கதிர்கள் ஊடுருவிச் சென்றன (அணுவின் பெரும்பகுதி வெற்றிடம்), சில விலகலடைந்தன (மையத்தில் மிகச்சிறிய நேர்மின்சுமை கொண்ட உட்கரு உள்ளது). எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவை வட்டப்பாதையில் சுற்றிவருகின்றன என்றார்.

Subatomic Particles & Nucleons

அணுவின் அடிப்படைத் துகள்கள் மற்றும் நியூக்ளியான்கள்

- **Protons, Electrons, and Neutrons (புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான்):**

  1. Proton (p^+): Discovered by Goldstein. Positively charged (+1), mass = 1.6726×10^{-27} kg.

  2. Electron (e^-): Discovered by J.J. Thomson. Negatively charged (-1), mass = 9.1093×10^{-31} kg (negligible).

  3. Neutron (n^0): Discovered by James Chadwick (1932). Neutral (charge = 0), mass = 1.6749×10^{-27} kg. Present in all nuclei EXCEPT Hydrogen (Protium, $_1H^1$).

  புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான்:

  1. புரோட்டான் (p^+): கோல்ட்ஸ்டீனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நேர்மின்சுமை (+1), நிறை = 1.6726×10^{-27} கிகி.

  2. எலக்ட்ரான் (e^-): தாம்சனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எதிர்மின்சுமை (-1), நிறை = 9.1093×10^{-31} கிகி (புறக்கணிக்கத்தக்கது).

  3. நியூட்ரான் (n^0): ஜேம்ஸ் சாட்விக் (1932) கண்டுபிடித்தார். மின்சுமையற்றது (0), நிறை = 1.6749×10^{-27} கிகி. ஹைட்ரஜன் (புரோட்டியம், $_1H^1$) தவிர அனைத்து அணுக்களிலும் நியூட்ரான் உண்டு.

- **Nucleons (நியூக்ளியான்கள்):** Protons and Neutrons reside together inside the dense central nucleus and are collectively called Nucleons. Since electron mass is negligible, the total mass of an atom is concentrated entirely in its nucleus!

  நியூக்ளியான்கள்: உட்கருவினுள் அமைந்துள்ள புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களும் இணைந்து நியூக்ளியான்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. எலக்ட்ரானின் நிறை மிகக் குறைவு என்பதால் அணுவின் மொத்த நிறையும் உட்கருவிலேயே செறிந்துள்ளது!

III. Atomic Number (Z), Mass Number (A), and Valency
அணு எண் (Z), நிறை எண் (A) மற்றும் இணைதிறன்

- **Atomic Number (Z / அணு எண்):**
  Atomic Number (Z) is the total number of Protons (or total number of Electrons in a neutral atom) in an atom. Z defines the identity of an element.
  Example: Z = 1 (Hydrogen), Z = 6 (Carbon), Z = 8 (Oxygen), Z = 11 (Sodium), Z = 13 (Aluminum), Z = 19 (Potassium).

  அணு எண் (Z):
  ஒரு அணுவில் காணப்படும் மொத்த புரோட்டான்களின் (அல்லது எலக்ட்ரான்களின்) எண்ணிக்கையே அணு எண் (Z) ஆகும். இது ஒரு தனிமத்தின் அடையாளத்தை நிர்ணயிக்கிறது.
  எ.கா: Z = 1 (ஹைட்ரஜன்), Z = 6 (கார்பன்), Z = 8 (ஆக்ஸிஜன்), Z = 11 (சோடியம்), Z = 13 (அலுமினியம்).

- **Mass Number (A / நிறை எண்):** Mass Number (A) is the total sum of Protons and Neutrons in the nucleus (A = p + n = Z + n).
  Number of Neutrons n = A - Z. Symbol notation: ${}_{7}X^{A}$ (e.g., ${}_{6}C^{12}$, ${}_{11}Na^{23}$, ${}_{19}K^{39}$, ${}_{18}Ar^{40}$).
  நிறை எண் (A): உட்கருவில் உள்ள மொத்த புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் கூடுதலே நிறை எண் (A = p + n) ஆகும். நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை n = A - Z. குறியீட்டு அமைப்பு: ${}_{7}X^{A}$ (எ.கா: ${}_{6}C^{12}$, ${}_{11}Na^{23}$, ${}_{19}K^{39}$).

- **Valency (இணைதிறன்):** Valency is the combining capacity of an atom with other atoms during chemical reaction. Hydrogen = 1, Oxygen = 2, Nitrogen = 3, Carbon = 4, Sodium = 1, Magnesium = 2, Aluminum = 3.
  இணைதிறன்: ஒரு தனிமத்தின் அணு பிற அணுக்களுடன்

இணையக்கூடிய திறனே இணைதிறன் எனப்படும். ஹைட்ரஜன் = 1, ஆக்ஸிஜன் = 2, நைட்ரஜன் = 3, கார்பன் = 4, சோடியம் = 1, மெக்னீசியம் = 2, அலுமினியம் = 3.

- **Isotopes and Isobars :** Isotopes: Atoms of the same element having same Atomic Number (Z) but different Mass Numbers (A) due to different number of neutrons (e.g. Protium $_1H^1$, Deuterium $_1H^2$, Tritium $_1H^3$). Isobars: Atoms of different elements having different Z but same Mass Number A (e.g. $_{18}Ar^{40}$ and $_{20}Ca^{40}$).
  ஐசோடோப்புகள் மற்றும் ஐசோபார்கள்: ஐசோடோப்புகள்: ஒரே அணு எண்ணையும் (Z) வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் (A) கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் (எ.கா: புரோட்டியம் $_1H^1$, டியூட்டீரியம் $_1H^2$, டிரிட்டியம் $_1H^3$). ஐசோபார்கள்: வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் ஒரே நிறை எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் (எ.கா: $_{18}Ar^{40}$ மற்றும் $_{20}Ca^{40}$).

PREVIOUS YEAR QUESTIONS (PYQs) & DETAILED EXPLANATIONS

PYQ Question 1 Unit 1 Measurement]

What is the unit used for measuring the speed of aeroplanes and ships?
விமானங்கள் மற்றும் கப்பல்களின் வேகத்தை அளவிடப் பயன்படும் அலகு எது?

(A) Astronomical Unit (வானியல் அலகு)
(B) Knot (நாட்)
(C) Light Year (ஒளி ஆண்டு)
(D) Kilometer per hour (கி.மீ/மணி)

Correct Answer: Option (B)

Explanation: A Knot is the unit of speed equal to one nautical mile per hour (1.852 km/h), specifically used in aviation and maritime navigation.

Astronomical Unit and Light Year are units of distance.

விளக்கம்: நாட் (Knot) என்பது கடல் மற்றும் ஆகாயப் போக்குவரத்தில் வேகத்தை அளவிடப் பயன்படும் அலகு ஆகும் (1 நாட் = 1.852 கி.மீ/மணி). வானியல் அலகும் ஒளி ஆண்டும் தொலைவை அளவிடும் அலகுகளாகும்.

PYQ Question 2 [Unit 4 Atomic Structure]

Calculate the number of protons, neutrons, and electrons present in potassium nucleus $_{19}K^{39}$.

$_{19}K^{39}$ என்ற பொட்டாசியம் அணுவில் உள்ள புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

(A) 19 protons, 20 neutrons, 19 electrons

(B) 20 protons, 19 neutrons, 20 electrons

(C) 19 protons, 19 neutrons, 20 electrons

(D) 20 protons, 18 neutrons, 19 electrons

Correct Answer: Option (A)

Explanation: For $_{19}K^{39}$: Atomic Number Z = 19, so Protons p = 19 and Electrons e = 19. Mass Number A = 39. Neutrons n = A - Z = 39 - 19 = 20. Thus, p = 19, n = 20, e = 19.

விளக்கம்: $_{19}K^{39}$ தனிமத்தில்: அணு எண் Z = 19, எனவே புரோட்டான் p = 19, எலக்ட்ரான் e = 19. நிறை எண் A = 39. நியூட்ரான் n = A - Z = 39 - 19 = 20. எனவே p = 19, n = 20, e = 19 ஆகும்.

PYQ Question 3 [Unit 3 Matter Around Us]

Which of the following elements is a liquid non-metal at room temperature?

அறை வெப்பநிலையில் திரவ நிலையில் காணப்படும் அலோகம் எது?

(A) Mercury (பாதரசம்)

(B) Bromine (புரோமின்)

(C) Chlorine (குளோரின்)

(D) Gallium (காலியம்)

Correct Answer: Option (B)

Explanation: Bromine is the only non-metallic element that exists as a liquid at room temperature. Mercury is a liquid metal. Chlorine is a gas, and Gallium melts near body temperature.

விளக்கம்: புரோமின் அறை வெப்பநிலையில் திரவமாக இருக்கும் ஒரே அலோகம் ஆகும். பாதரசம் திரவ உலோகமாகும். குளோரின் வாயு நிலையிலும், காலியம் கைவெப்பத்தில் உருகும் உலோகமாகவும் உள்ளது.

PYQ Question 4 [Assertion & Reasoning]

Assertion (A): An iron block floats on liquid mercury but sinks in water.

Reason (R): The density of iron is greater than water but less than mercury.

கூற்று (A): ஓர் இரும்புக் குண்டு பாதரசத்தில் மிதக்கும் ஆனால் நீரில் மூழ்கும்.

காரணம் (R): இரும்பின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்தியை விட அதிகம் ஆனால் பாதரசத்தின் அடர்த்தியை விடக் குறைவு.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true, but (R) is false

(D) (A) is false, but (R) is true

Correct Answer: Option (A)

Explanation: Iron density = 7800 kg/m^3,
Water density = 1000 kg/m^3,
Mercury density = 13600 kg/m^3.
Iron sinks in water because 7800 > 1000, and floats on mercury because 7800 < 13600. Reason correctly explains Assertion.
விளக்கம்: இரும்பின் அடர்த்தி (7800 கிகி/மீ³) நீரின் அடர்த்தியை (1000 கிகி/மீ³) விட அதிகம் என்பதால் மூழ்குகிறது, பாதரசத்தின் அடர்த்தியை (13600 கிகி/மீ³) விடக் குறைவு என்பதால் மிதக்கிறது. எனவே கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணமும் சரியான விளக்கம் ஆகும்.

PYQ Question 5 [Match Pattern]
Match the following elements with their correct valencies:
(a) Sodium (b) Magnesium (c) Aluminium (d) Carbon
பின்வரும் தனிமங்களை அவற்றின் சரியான இணைதிறனுடன் பொருத்துக:
(a) சோடியம் (b) மெக்னீசியம் (c) அலுமினியம் (d) கார்பன்
(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
(B) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
(C) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

Correct Answer: Option (A)
Explanation: Sodium (Na) valency = 1 (iii); Magnesium (Mg) valency = 2 (iv); Aluminium (Al) valency = 3 (i); Carbon (C) valency = 4 (ii). Matching combination is (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii).
விளக்கம்: சோடியம் (Na) இணைதிறன் = 1 (iii); மெக்னீசியம் (Mg) இணைதிறன் = 2 (iv); அலுமினியம் (Al) இணைதிறன் = 3 (i);

கார்பன் (C) இணைதிறன் = 4 (ii). சரியான பொருத்தம் (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii).

PYQ Question 6 [Choose Incorrect Statement]

Which of the following statements regarding Atomic Structure is INCORRECT?
அணு அமைப்பு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

(A) Neutrons have zero electrical charge

(B) Mass number is the total sum of protons and neutrons

(C) Electrons reside inside the nucleus alongside protons

(D) Hydrogen (Protium) nucleus contains zero neutrons

Correct Answer: Option (C) /

Explanation: Statement (C) is INCORRECT because electrons revolve outside the nucleus in orbits/shells. Protons and neutrons reside inside the nucleus (nucleons).

விளக்கம்: கூற்று (C) தவறானது, ஏனெனில் எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவிற்கு வெளியே வட்டப்பாதைகளில் சுற்றி வருகின்றன. புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களுமே உட்கருவினுள் அமைந்துள்ளன.